23-W1　谐振电压与储能

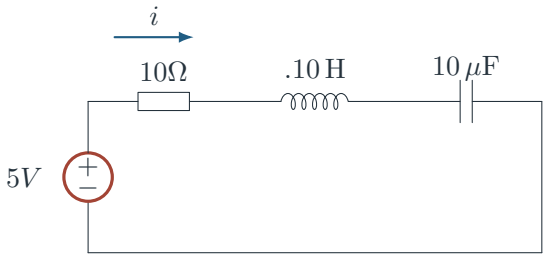


图 23-10　题图　元件顺序只决定画法，不改变串联端口阻抗。

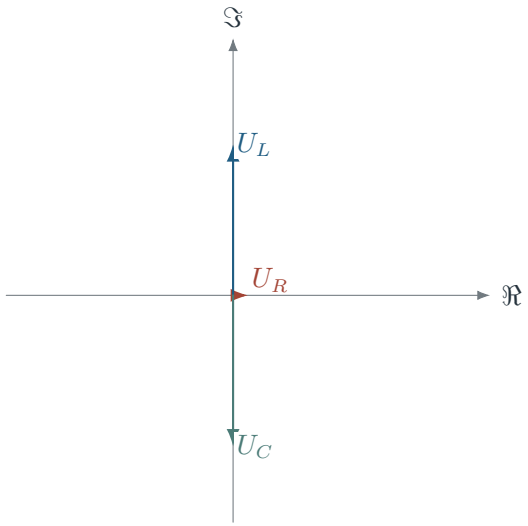


图 23-11　解答分析图　电压统一按 25V 对应单位长度绘制；两个 50V 相量互相抵消，电阻电压为 5V。

23-W2　由通带反求元件

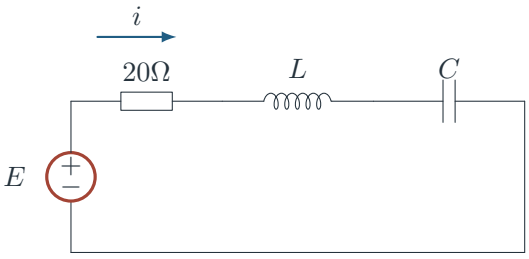
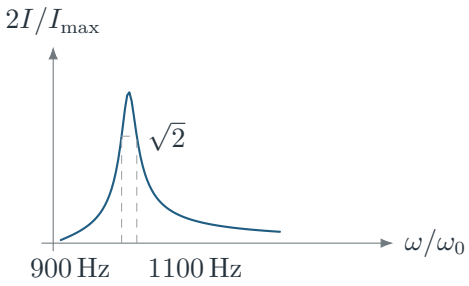


图 23-12　题图　已知电阻和两个半功率频率，求两储能元件。



$$f_0 = \sqrt{f_- f_+} = 994.987\,\text{Hz}$$

图 23-13　解答分析图　边界按实际频率比标出；几何中心为 1，水平段高度对应半功率电流。

23-W3　电容电压峰与电流峰

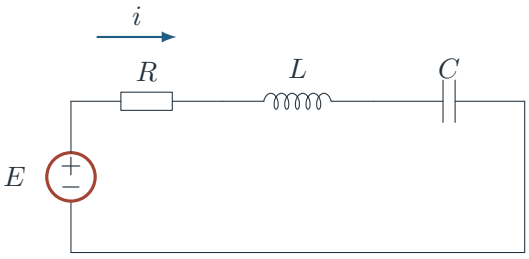


图 23-14　题图　电流、线圈电压和电容电压是三个不同的响应。

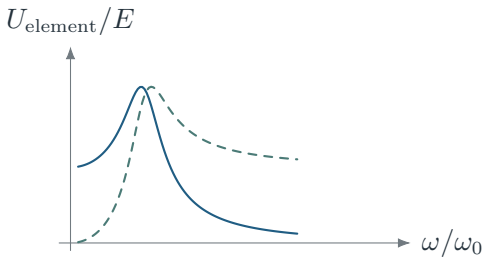


图 23-15　解答分析图　实线为电容电压，虚线为电感电压，曲线采用 Q 等于 2 的精确表达式。

23-W4　并联槽路的支路电流

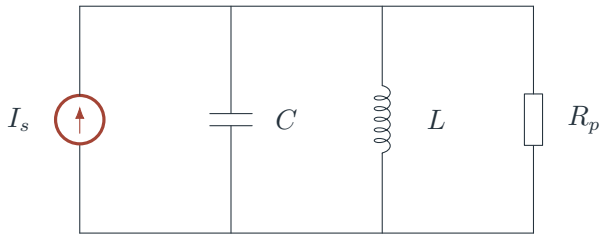


图 23-16　题图　电流源固定总有效值，输出电压由并联导纳决定。

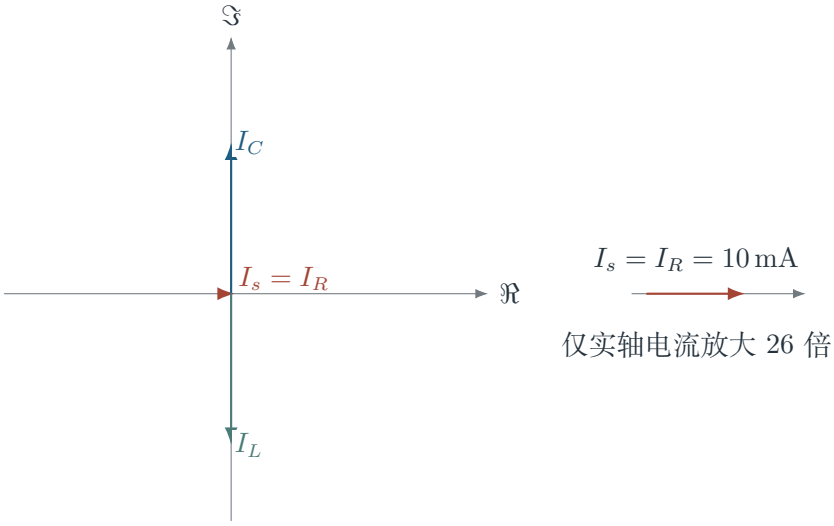


图 23-17　解答分析图　主相图统一以 0.20A 为单位；另将 10mA 实轴电流放大，避免源电流箭头难以辨认

23-W5　有损并联的两种频率

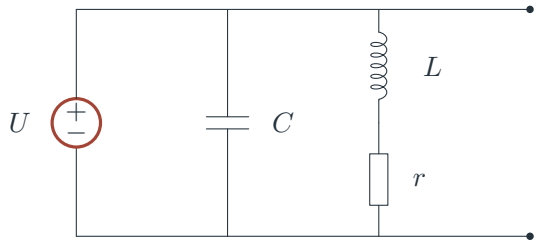


图 23-18　题图　10V 电压源跨端口，线圈的 r 保留在其支路内。

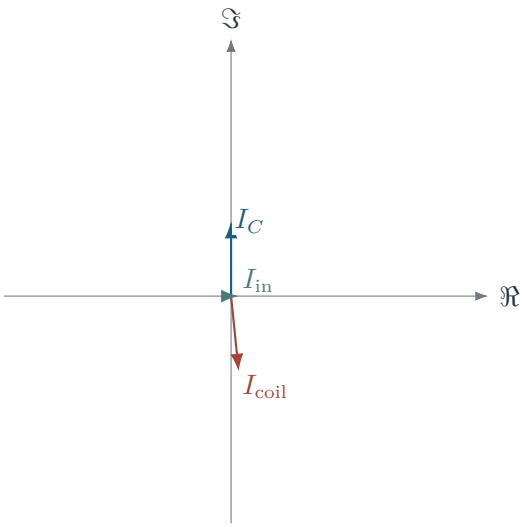


图 23-19　解答分析图　电流按 0.10A 为单位长度绘制；虚部抵消后留下铜损对应的实电流。

23-W6　探测负载降低品质因数

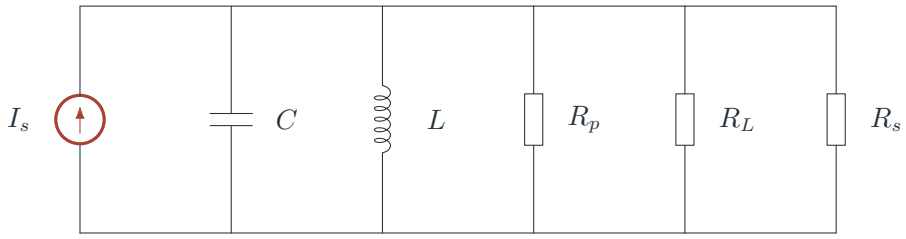


图 23-20　题图　内部损耗、外部负载和源输出电阻分别保留。

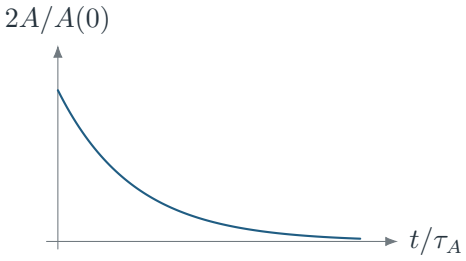


图 23-21　解答分析图　自由响应振幅包络，横轴按加载后的时间常量归一。

23-W7　有损陷波的深度

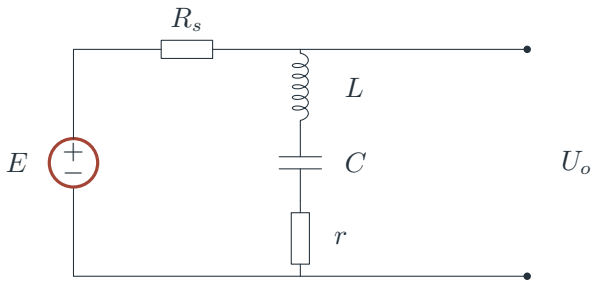


图 23-22　题图　输出是源内阻之后的端电压，串联 LC 作为分流支路。

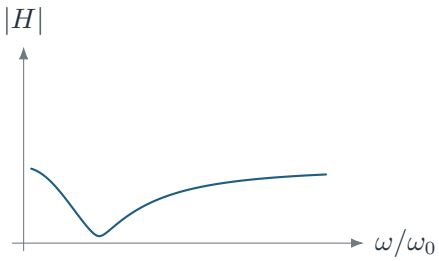


图 23-23　解答分析图　按实际电阻与特性阻抗之比绘制陷波，损耗使谷底保持有限值。

23-W8　匝数比用于最大功率传输

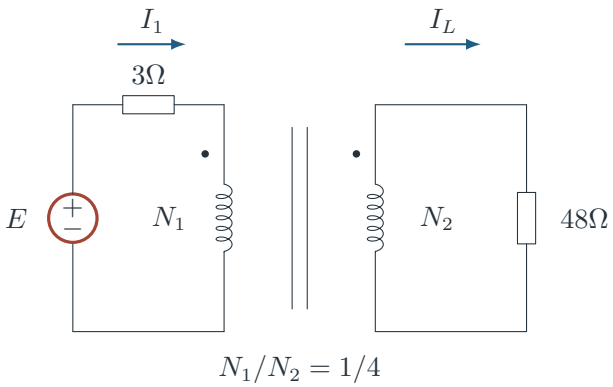


图 23-24　题图　源内阻实际串联在初级供电支路中。

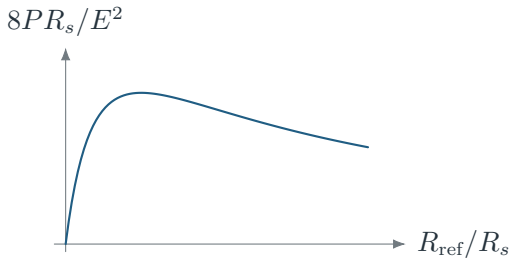


图 23-25　解答分析图　横轴为折算负载与源内阻之比，功率在 1 处达到最大。

23-W9　漏抗与绕组损耗

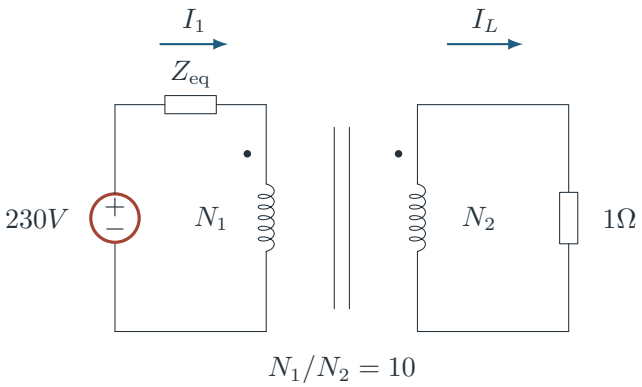


图 23-26　题图　两绕组损耗及漏抗合并后放在初级，负载保持实际次级数值。

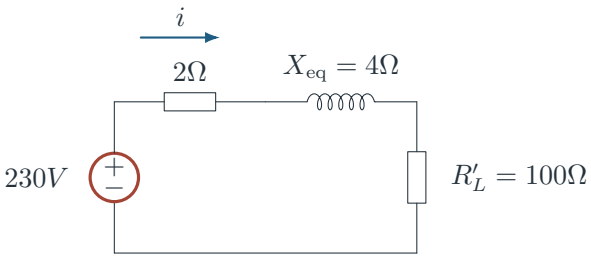


图 23-27　解答分析图　将次级负载也折算到初级后的串联等效；由同一电流分别计算负载功率、铜损及漏抗无功。

23-W10　空载电流与低频磁通

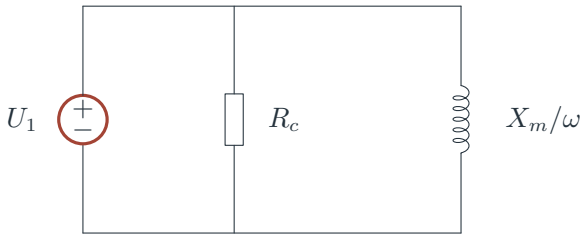


图 23-28　题图　空载等效支路为铁损电阻与励磁电抗并联。

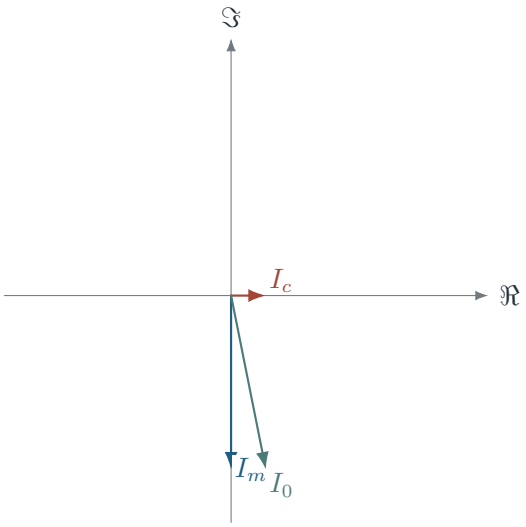


图 23-29　解答分析图　空载各电流按 0.050A 为单位长度；合成电流同时包含损耗与磁化分量。

23-W11　同一负载的星形与三角形

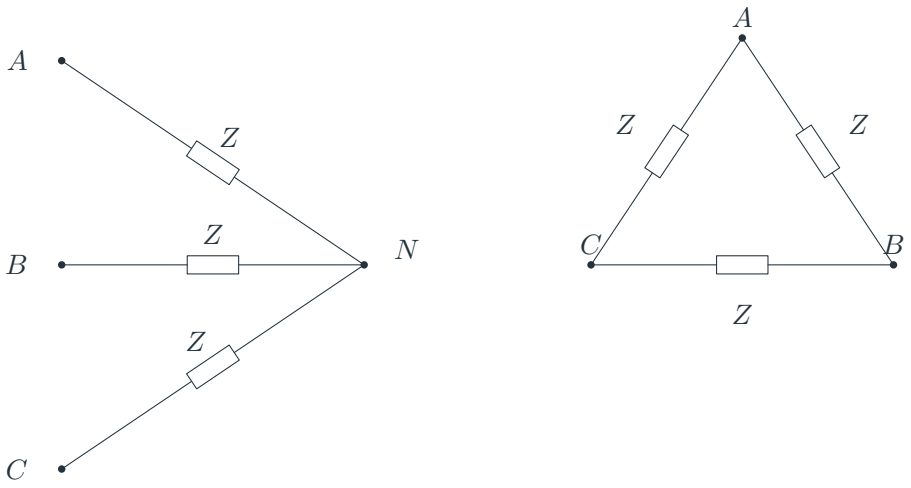


图 23-30　题图　两种接法使用相同的三只负载和相同线电压。

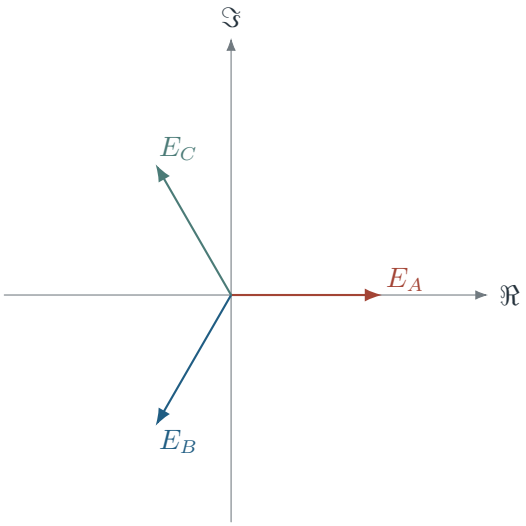


图 23-31　解答分析图　正相序的三个相电压，线电压由端点间的矢量差构成。

23-W12　照明负载与中性线断开

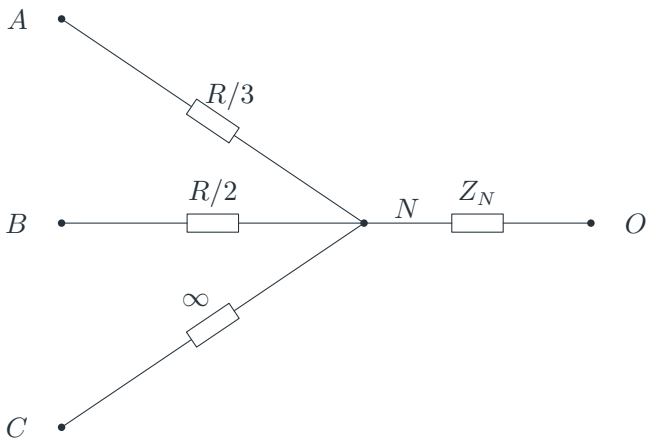
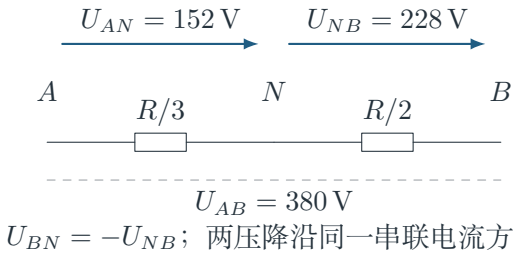


图 23-32　题图　中性支路分别取零阻抗与开路，C 相负载开路。



$U_{BN} = -U_{NB}$；两压降沿同一串联电流方向

图 23-33　解答分析图　中性线开路后退化为 A、B 之间的两电阻串联分压。

23-T1　元件误差与失谐

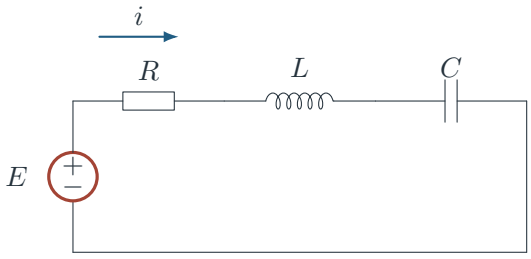


图 23-34　题图　测量保持原设计频率，实际元件共同增大。

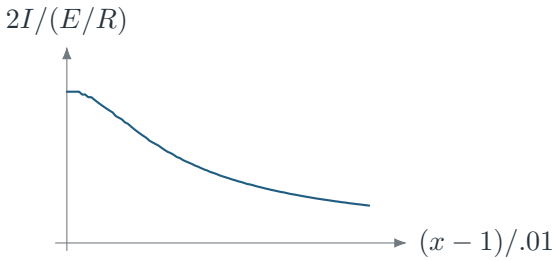


图 23-52　解答分析图　横轴是对实际峰频的相对偏差，以百分之一为单位；小失谐在高 Q 电路中明显降低电流。

23-T2　窄带近似的误差

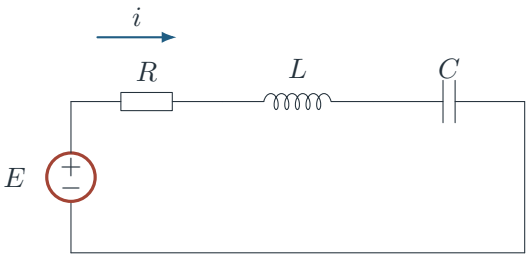


图 23-35　题图　半功率界按电流而非某个元件电压定义。

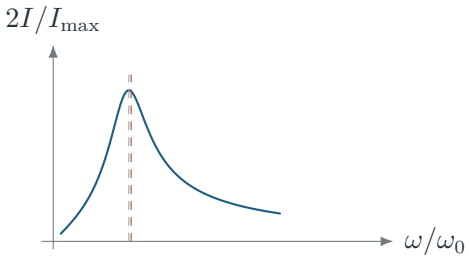


图 23-53　解答分析图　Q 等于 2 时的精确曲线，实竖线为谐振频率，虚竖线为两个半功率频率的算术中心。

23-T3　从衰减峰测量参数

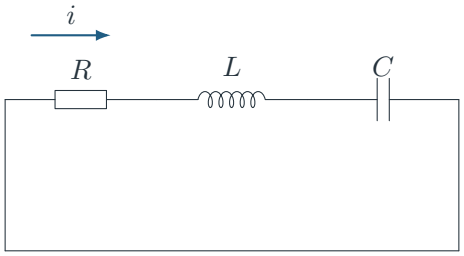


图 23-36　题图　外源已移除，初始储能维持衰减振荡。

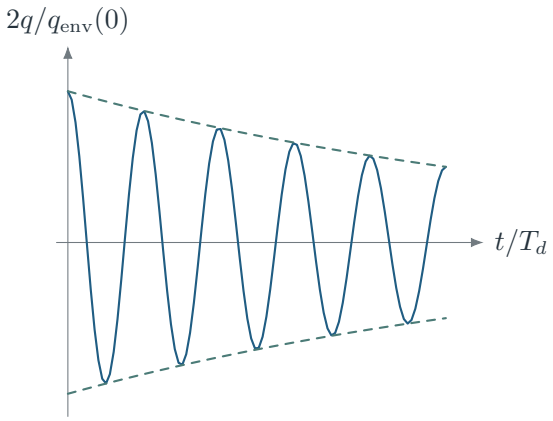


图 23-54　解答分析图　实线为一组同参数自由电荷响应，虚线为包络；第五周期包络为初始的一半。

23-T4　偏离谐振时的能量比

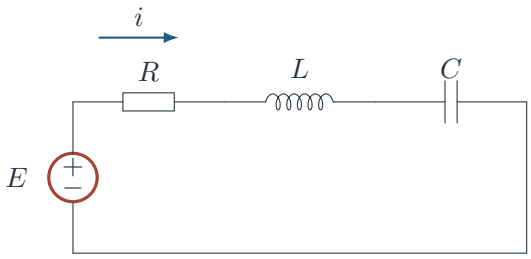


图 23-37　题图　工作频率可以偏离电流峰，储能不再恒定。

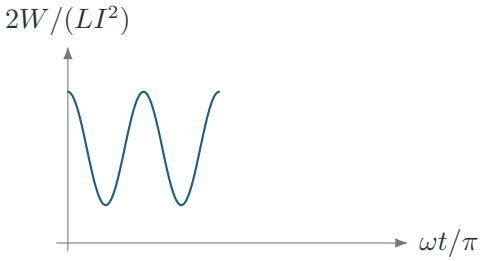
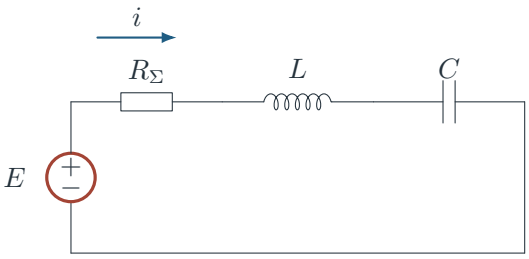


图 23-55　解答分析图　x 等于 2 时，总储能在 LI 平方的四分之一与一倍之间变化。

23-T5　多种串联损耗与负载功率



$$R_\Sigma = R_s + r_L + r_C + R_L$$

图 23-38　题图　所有串联电阻先合并成总损耗及负载电阻。

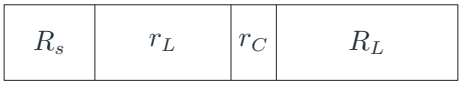


图 23-56　解答分析图　矩形宽度按每周期实际能量比例 20%、30%、10%、40% 分配。

23-T6　有阻抗峰却无相位零点

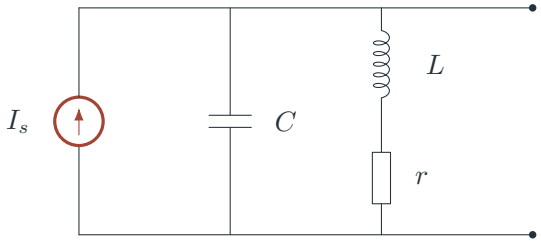


图 23-39　题图　检验端口阻抗随频率变化，线圈铜阻不可忽略。

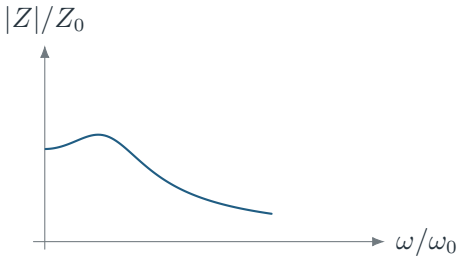


图 23-57　解答分析图　a 等于 1.5 时仍有有限频率的阻抗峰，但端口全正频率范围呈容性。

23-T7　示波器输入的加载

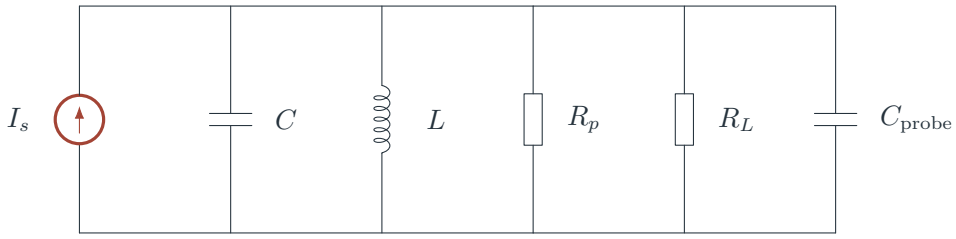


图 23-40　题图　探头电容及输入电阻同时接入槽路端口。

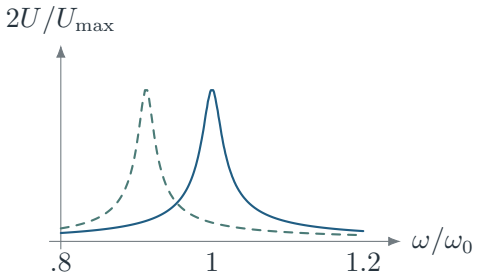


图 23-58　解答分析图　实线忽略额外电容，虚线含 20pF；峰位按实际移频绘制，两曲线各按自身峰值归一。

23-T8　电阻输出带通的负载

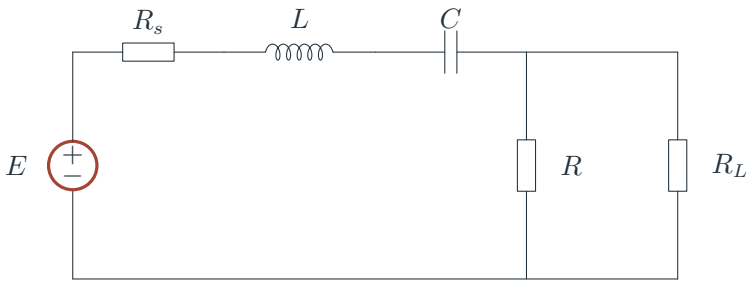


图 23-41　题图　外加负载与输出电阻并联，源内阻仍串联在输入侧。

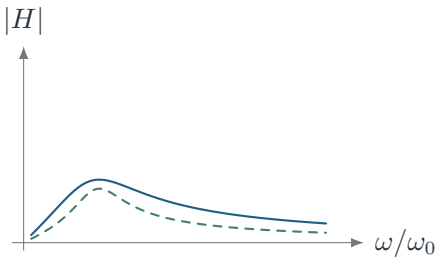


图 23-59　解答分析图　实线无外加负载，虚线含 100 欧姆负载；峰值变低且相对半功率带宽变窄。

23-T9　两级变压器的极性

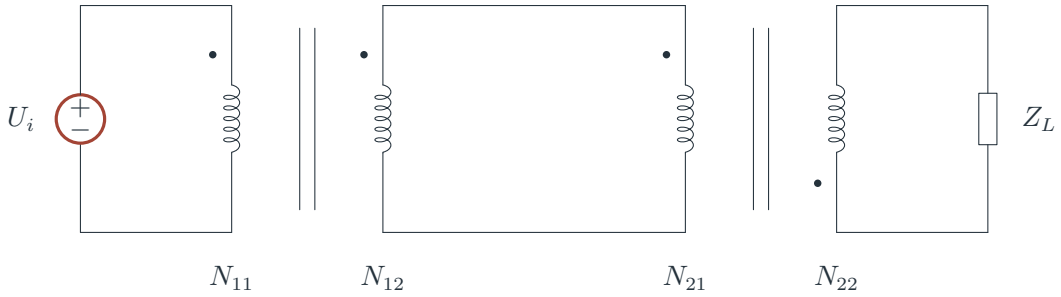


图 23-42　题图　第二级次级点端在下，负载电压参考仍为上端对下端。

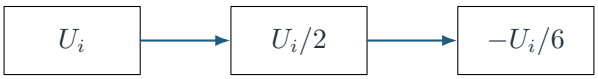


图 23-60　解答分析图　电压沿两级缩放并在第二级反相，阻抗仍按正平方倍率折算。

23-T10　超前负载的电压升高

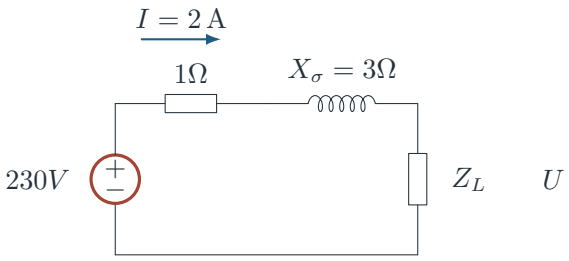


图 23-43　题图　方框为复负载，保持 2A 电流及相对端电压的功率因数，分别比较滞后和超前。

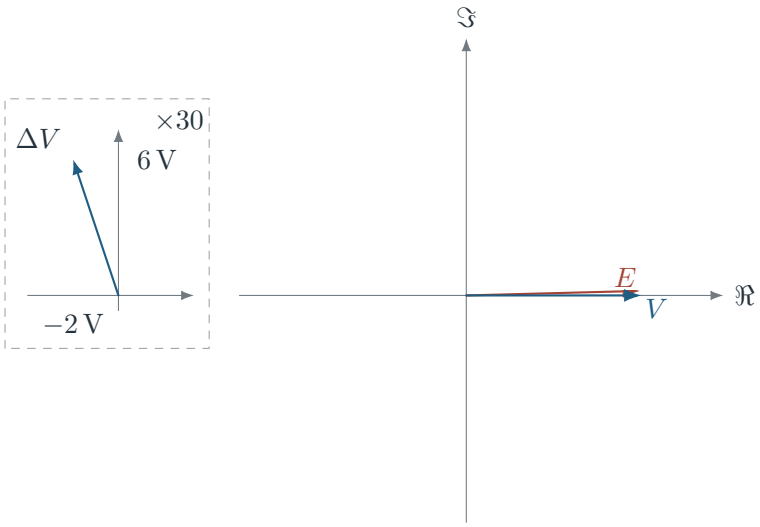


图 23-61　解答分析图　超前负载的 E 与 V 按 100V 为单位长度；左框把同一压降放大 30 倍，明确显示负实部和正虚部。

23-T11　空载与短路试验反求参数

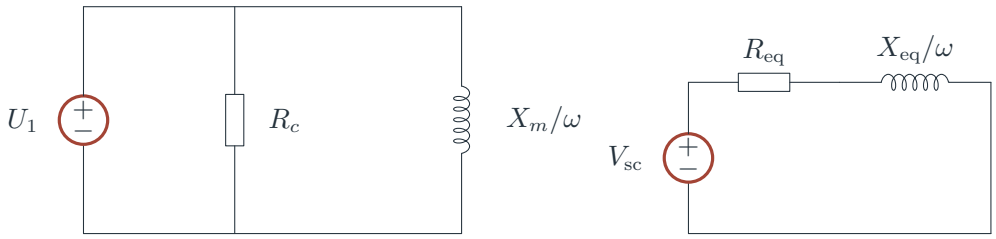


图 23-44　题图　左为近似空载励磁支路，右为低压短路串联等效；两图不是同时接入的一个电路。

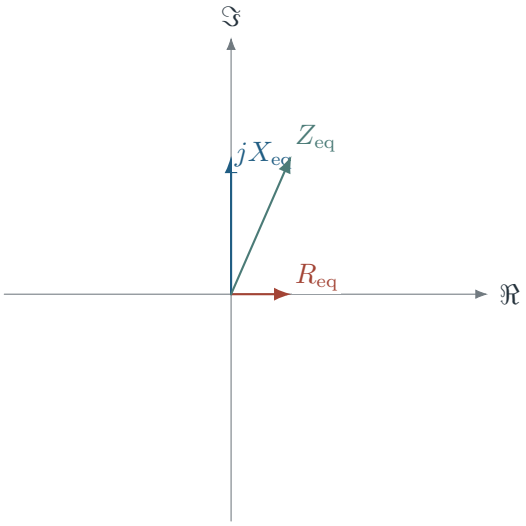


图 23-62　解答分析图　短路等效阻抗的实、虚部按同一欧姆比例表示，模为 2 欧姆。

23-T12　效率的最优负载率

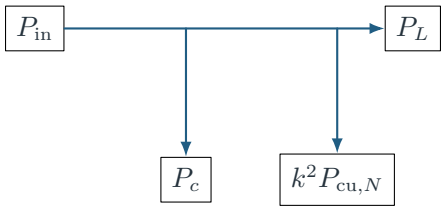


图 23-45　题图　输入有功分为负载输出、近似恒定铁损和平方铜损。

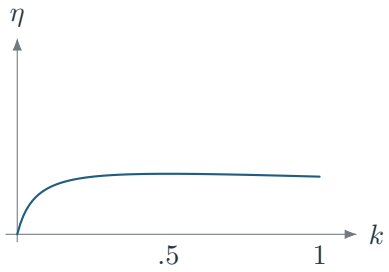


图 23-63　解答分析图　按实际效率函数绘制，横向四个绘图单位对应满载，效率在半载达到 0.8。

23-T13　有限中性线电阻

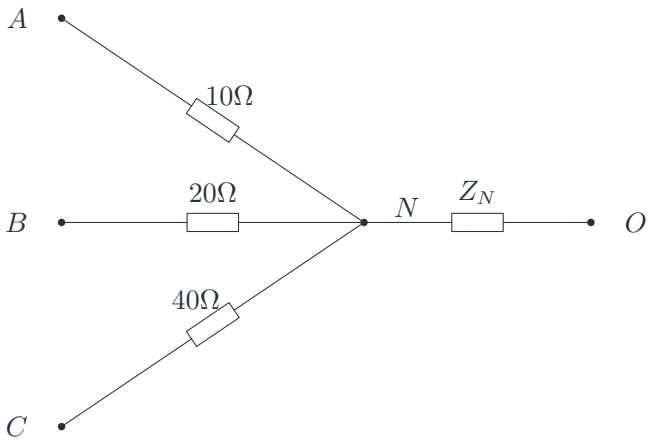


图 23-46　题图　中性线电阻有限，电源三相均以 O 为参考。

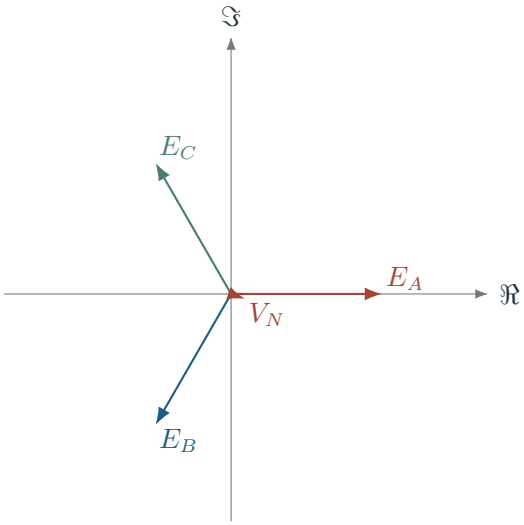


图 23-64　解答分析图　同一比例下，中性点偏离原点；负载电压在复平面上是从 N 指向电源端点的矢量。

23-T14　不平衡三角形的线电流

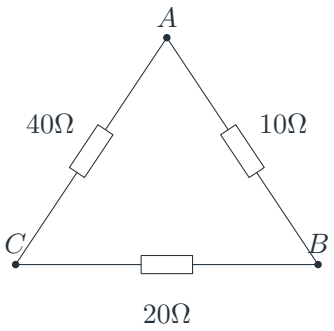


图 23-47　题图　支路电流按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，线电流取流入负载。

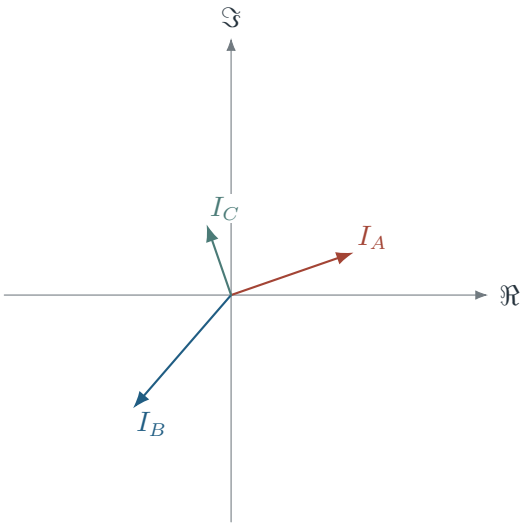


图 23-65　解答分析图　按统一安培比例画出的不平衡线电流，三矢量之和为零。

23-T15　两瓦特表的符号

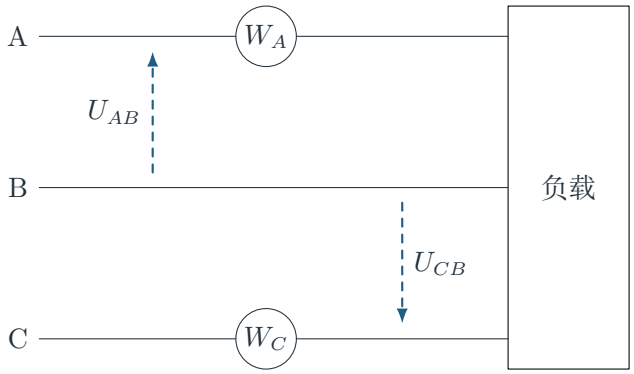


图 23-48　题图　实线是三条供电导线，虚箭头只标电压线圈的测量参考，不是导线。

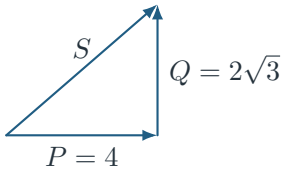


图 23-66　解答分析图　功率三角形同一比例表示 4kW 和 2 根号 3kvar，负载无功为正。

23-T16　相序、谐波与滑差

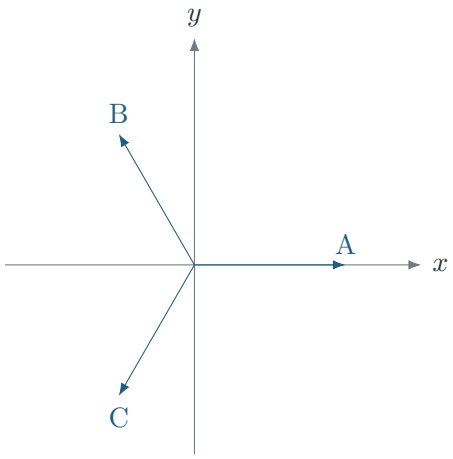


图 23-49　题图　三轴的空间角和三相电流的时间相角配对。

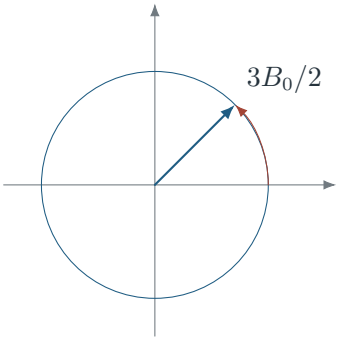


图 23-67　解答分析图　合场端点在半径为 3B0 除以 2 的圆上匀速逆时针转动。

23-T17　谐振匹配中的耐压与带宽

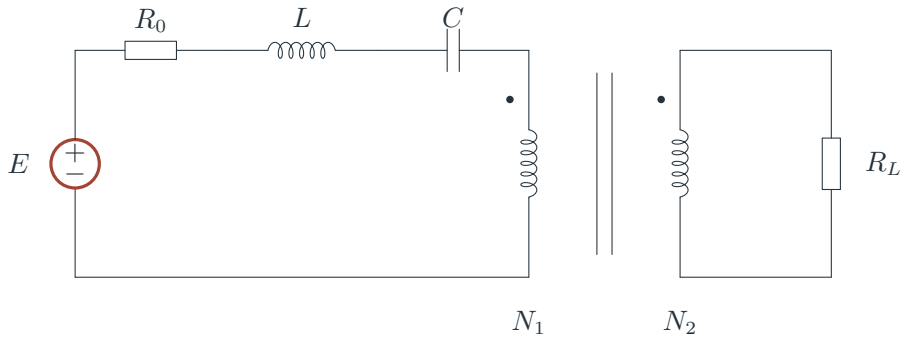
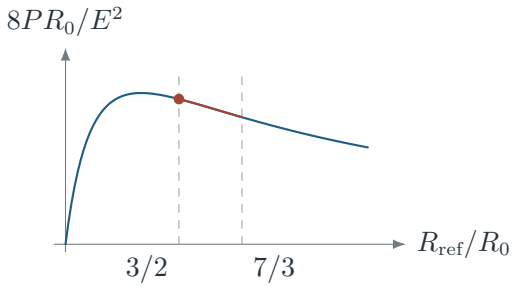


图 23-50　题图　变压器使负载按 n 平方反射到串联谐振回路。



可行区左端：$n = 1/2,\ P_L = 4.80\,\mathrm{W}$

图 23-68　解答分析图　两竖线限定可行折算负载区间，强调段内最大功率在左边界，未达到无约束峰。

23-T18　浮置中性点的电压放大

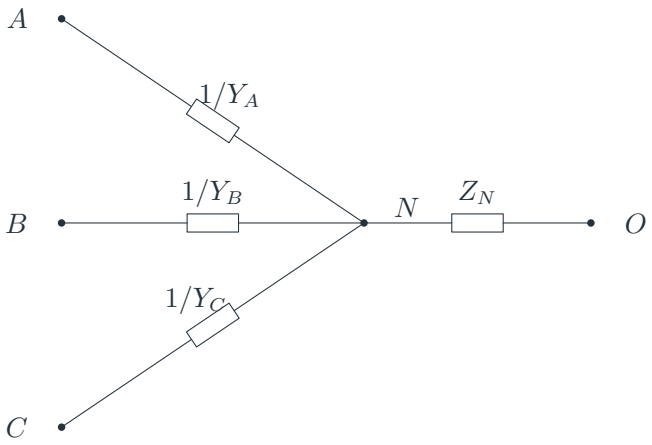


图 23-51　题图　方框为题给各相导纳的倒数，中性支路分别取开路与 5 欧姆。

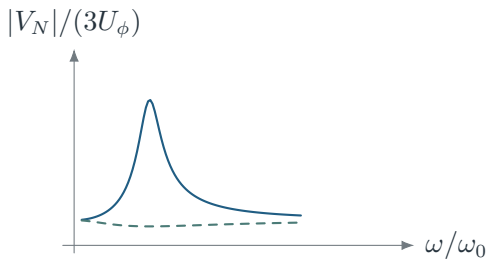


图 23-69　解答分析图　实线为中性线开路，虚线为 5 欧姆中性线；按完整频率响应绘制，原峰显著受抑制。